

演算子

JavaScriptの「演算子（えんざんし）」：プログラムに計算や判断をさせる道具

I. はじめに：演算子（えんざんし）とは何か

プログラミングを学ぶとき、一番大切な道具が「演算子（えんざんし）」です。これは、データを使って計算をしたり、正しいか間違いかを調べたりするための「記号」のことです。

演算子を「料理の道具」に例えてみましょう。「料理の材料」はデータです。材料を包丁で切ったり、鍋で煮たりするように、演算子を使ってデータを加工します。また、演算子は「計算機のボタン」にも似ています。ボタンを押すことで、計算機に「何をすべきか」を伝えます。

演算子がないプログラムは、ただの「動かない文字の集まり」です。演算子を使うことで初めて、プログラムに「知能（判断力）」や「動き」という「心」が生まれます。

ではまず、演算子の中でもプログラムの動きを作る基本中の基本、「計算の演算子」から学んでいきましょう。

II. 計算の演算子（算術演算子：さんじゅつえんざんし）

数値を計算するときに使う記号です。算数のルールと似ていますが、掛け算や割り算の記号がプログラミング特有のものになっています。

1. 基本的な計算の記号

プログラムでは、計算の結果を画面に出したり、変数（箱）に保存して次の処理に使ったりします。

演算子	意味	例	結果
+	足し算（加算）	5 + 3	8
-	引き算（減算）	10 - 4	6
*	掛け算（乗算）	6 * 2	12
/	割り算（除算）	10 / 2	5
%	余り（剰余）	10 % 3	1（10÷3の余り）

2. 数を1つずつ増やす・減らす

「あと何回繰り返すか」を数えるときなど、ループ処理で非常によく使う特別な記号があります。

- インクリメント（++）：値を「1」増やします。（例：count++）

- デクリメント (--): 値を「1」減らします。(例: count--)

3. 文字列の結合と「Number()」の魔法

+ 演算子は文字をつなげることもできますが、注意が必要です。

- "こんにちは" + "田中さん" → "こんにちは田中さん"
- "100" + 1 → "1001" (文字の100と数字の1がくっついてしまう)

このように、文字として数字を扱ってしまうと計算ミス(バグ)になります。そこで便利なのが **Number()** という関数です。これは、「文字の "100" を数値の 100 に変える魔法」です。

- Number("100") + 1 → 101 (正しく計算できます!)

※ 関数については、後の章で詳しく説明します。今は、ひとつの「魔法」だと思っていてください。

計算ができるようになったら、次はプログラムに「はい」か「いいえ」を判断させる方法を見てみましょう。

4. 式(しき) / Expression

5 + 3 のように、演算子(道具)を使って、「答え(値)」を出すものを式と呼びます。「計算のフレーズ」のことです。

- 例: 10 + 5 (答えは15)、a == b (答えは「はい」か「いいえ」)
- 料理でいうと: 「野菜(やさい)を切る」「お肉を焼く」
- 何かのアクションをして、「切った野菜」という結果が生まれます。

III. 条件式で使う演算子(比較演算子: ひかくんざんし)

プログラムに「もし〜なら」という判断をさせるためには、2つの値を比べる必要があります。このときに使うのが比較演算子です。これはプログラムが自分で考えて動くための「心臓部」です。

1. 値の大きさを比べる

比較した結果は、正しいなら true (真)、間違いなら false (偽) という「ブール値」で返されます。

- > : 左の方が大きい
- < : 右の方が大きい
- >= : 左の方が右と同じか、大きい(以上)
- <= : 左の方が右と同じか、小さい(以下)

2. 「同じ」かどうかを調べる(ここは一番大切です!)

「同じ」を調べる時、JavaScriptには2つの書き方がありますが、初心者はず **===** を使ってください。

- == (等しい): 値が同じか「大まかに」調べます。
- === (厳密に等しい): 値だけでなく「データの種類(数字か文字か)」まで正確に調べます。

なぜ `===` がいいのか？ `==` を使うと、JavaScriptが、たのまれてもいないのに、勝手に手伝おうとして、データの種類を変えて比較してしまいます。例えば、`5 == "5"` は true になってしまいます。このようにJavaScriptが勝手に型を変えてしまうことが、予想外のバグの原因になります。正確なプログラムを作るために、型までチェックする `===` を使いましょう。

次は、複数の条件を組み合わせた「論理演算子」について説明します。

IV. 論理演算子（ろんりえんざんし）：複数の条件を組み合わせる

「18歳以上、かつ、会員である」のように、複雑な判断を行いたいときに使うのが論理演算子です。

1. 3つの基本ルール

1. 論理積（&&）：「かつ（AND）」。すべての条件が true のときだけ全体が true になります。
2. 論理和（||）：「または（OR）」。どれか1つでも true なら全体が true になります。
3. 論理否定（!）：「ではない（NOT）」。結果を反対にします（true を false に変える）。

2. 真偽値の結果（真理値表）

条件A	条件B	A && B (かつ)	A B (または)	! A (ではない)
true	true	true	true	false
true	false	false	true	false
false	true	false	true	true
false	false	false	false	true

複雑な条件をこれらの記号でシンプルに整理することが、ミスのない綺麗なコードを書くコツです。

V. 演算の優先度（えんざんのゆうせんど）：計算の正しい順番

1つの行にたくさんの演算子があるとき、どの順番で処理されるかが重要です。順番を間違えると、計算結果がめっちゃくちゃになってしまいます。

1. 基本のルール

算数と同じで、「掛け算・割り算（*, /）は、足し算・引き算（+, -）よりも先」に計算されます。

2. 括弧 () でコントロールする

「足し算を先にしたい」というときは括弧 () を使います。

- $10 + 2 * 5 \rightarrow 20$
- $(10 + 2) * 5 \rightarrow 60$

3. プロとしてのコツ

1行で長く書くのではなく、括弧を使って順番をはっきりさせたり、計算をいくつかの行に分けたりしましょう。そうすることで、自分だけでなく、チームの仲間があなたのコードを読んだときに迷わなくて済むようになります。

VI. まとめ：プログラミングの基礎を^{かた}固める

^{えんざん}演算子はJavaScriptで「^{うご}動き」を作るための大切な道具です。これらを使いこなせば、あなたのアイデアを自由にプログラムにすることができます。

留学生が間違いやすいポイントをリマインド！

- **= と === の^{こんどう}混同:** ^{だいにゆう}= は「代入（右の値を左に入れる）」、^{ひかく}=== は「比較（同じか調べる）」です。
- **文字列の^{けつごう}結合:** 数字と文字を + でつなぐと文字になってしまいます。計算したいときは Number() を使しましょう。
- **優先^{ゆうせん}順位のミス:** 複雑な計算は括弧 () を使って順番を整理しましょう。

練習が一番の^{ちかみち}近道です

頭で覚えるだけでなく、実際に手を動かしましょう。ブラウザの「^{かいはつ}開発者ツール」にあるコンソールは、あなたの「最高の友達」です。console.log() を使って、^{えんざん}演算の結果を自分の目で何度も確認してください。

- ^{れい}例：console.log(10 * 5 === 50); と打って true が出るか試す。

ひとつひとつの道具を楽しみながら練習していきましょう。あなたが素晴らしいエンジニアになれるよう、いつも応援しています！

これがマスターできれば、次のステップである「^く条件分岐」や「^{かえ}ループ（繰り返し）」も、きっとスムーズに理解できるはずです。自信を持って学習を続けていきましょう！